UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

PROGRAMA SINÓPTICO Y PLAN DE TRABAJO OFICIAL

MÓDULO V: TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD	**DURACIÓN: 30 Horas Académicas (6 Sesiones)**
FACILITADOR: Ing. Héctor Ramón Mota Zorrilla (CIV)	**PERIODO: 23 de Octubre al 07 de Noviembre 2026**

El Módulo V constituye el cierre integrador del Diplomado en Planificación y Gerencia de Obras. Su objetivo es dotar a los profesionales de la arquitectura e ingeniería de metodologías y tecnologías de frontera para la dirección de proyectos: modelado paramétrico openBIM (ISO 19650), auditoría espacial 3D, simulación temporal y de costos (4D/5D EVM), digitalización en faena con Inteligencia Artificial predictiva y diseño sostenible con eficiencia solar y gestión de residuos (RCD) en el contexto de la región Guayana.

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:45 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN BÁSICA A BIM

Competencia de Desempeño: *Conocer sobre las herramientas tecnológicas digitales en el seguimiento y control de obras.*

- Definición de BIM y sus ventajas
- Uso de BIM para planificación y control de una obra
- Herramientas BIM para seguimiento de obra
- Aplicaciones en obra
- Diferencia entre BIM y CAD
- Diferentes niveles de BIM y cuáles son sus usos

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 1 · Visor BIM 3D WebGL (lab.motazorrilla.com/bim/) · Autodesk Viewer · Bonsai (BlenderBIM).

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2026 · 08:00 AM A 12:30 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 2: TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN EN CAMPO

Competencia de Desempeño: *Identificar los beneficios y aplicar las herramientas de tecnología y digitalización en los procesos operativos del campo de obra.*

- Definición y beneficios de digitalizar el campo de obra
- Tecnologías aplicadas en una obra
- Digitalización de procesos operativos
- Desventajas y limitaciones

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 2 · Laboratorio 3D Three.js MotaZorrilla · Navisworks Manage (referencia) · Gestor BCF 3.0.

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:45 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 3: CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES

Competencia de Desempeño: *Comprender y aplicar los fundamentos, principios y normativas de las construcciones sostenibles en proyectos de edificación.*

- Definición y fundamentos de la sostenibilidad en construcción
- Principios del diseño sostenible
- Normas y certificaciones
- Impacto social del uso de la sostenibilidad

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 3 · Matriz de Auditoría Bioclimática · Estándares LEED v5 y EDGE Buildings · Aula Virtual UGMA.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 08:00 AM A 12:30 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 4: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MATERIALES ECOLÓGICOS

Competencia de Desempeño: *Evaluar estrategias de eficiencia energética, selección de materiales ecológicos y tecnologías aplicadas para el ahorro energético.*

- Fundamentos de la eficiencia energética
- Relación entre diseño arquitectónico, consumo energético y confort térmico
- Estrategias para lograr una eficiencia energética efectiva
- Materiales ecológicos en construcción
- Tecnologías aplicadas para ahorro energético
- Normativas que rigen las construcciones sostenibles

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 4 · Dimensionador Solar FV Guayana (5.1 HSP) · Simulador ASHRAE 55 · Calculadora de Huella de Carbono GGBS.

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:45 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 5: GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

Competencia de Desempeño: *Aplicar las etapas y normativas de la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) evaluando sus impactos ambientales y económicos.*

- Definición de residuos de construcción y demolición
- Clasificación de residuos en obra

- Etapas de la gestión de residuos
- Normas aplicables a la gestión de residuos
- Impactos ambientales, sociales y económicos del mal manejo de los residuos

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 5 · Matriz de Valorización Económica de RCD · Ley de Gestión Integral de la Basura · Guías Ambientales.

SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 08:00 AM A 12:30 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

UNIDAD 6: TALLER INTEGRADOR DE GRADO Y EVALUACIÓN HOLÍSTICA FINAL

Competencia de Desempeño: *Integrar y defender soluciones tecnológicas y sostenibles en la planificación y gerencia de obras mediante la sustentación del proyecto final.*

- Integración de tecnología BIM y digitalización en la gerencia de obras
- Aplicación de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y manejo de residuos
- Sustentación oral del Proyecto Tecnológico Integrador en dinámica de War Room
- Evaluación holística final sobre 20 puntos (100% de la calificación)

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 6 · Simulador de Escenarios de Crisis War Room · Rúbrica Oficial de Grado UGMA · Generador de Actas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN HOLÍSTICA (ESCALA 0 A 20 PUNTOS)

DIMENSIÓN EVALUADA	ASPECTOS TÉCNICOS VERIFICADOS	MODALIDAD	PUNTAJE
Fase 1: Gobernanza CDE & openBIM ISO 19650	Estructura de carpetas WIP/Shared/Published/Archived, nomenclatura ISO 19650-2 y metadatos IFC validados.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 2: Coordinación 3D & Matriz BCF 3.0	Auditoría de colisiones espaciales, matriz de tolerancias MEP y paquete de incidencias BCF 3.0 emitido.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 3: Simulación 4D/5D & EVM Integrado	Cronograma temporal WBS-Modelo, Curva S dinámica y diagnóstico analítico de índices CPI/SPI y proyecciones EAC.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 4: Sostenibilidad & Defensa War Room	Dimensionamiento solar para Guayana, gestión de RCD y sustentación ejecutiva de toma de decisiones en sala de crisis.	Defensa Oral	**5 Puntos**

REQUISITOS TÉCNICOS Y ESTRATEGIA DE SOFTWARE

Para cursar el Módulo V, los estudiantes no requieren la compra de licencias privativas. Las prácticas se sustentan en la plataforma web interactiva del curso (aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/) y el Laboratorio ConTech 3D (lab.motazorrilla.com/bim/), complementadas con herramientas internacionales de acceso libre o cloud (Autodesk Viewer, Bonsai BlenderBIM, EDGE Buildings App, Global Solar Atlas, ProjectLibre). Se recomienda asistir con laptop personal con navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox) y conexión a internet.

ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA
Facilitador Académico · C.I. V-17.633.777
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA
Núcleo Ciudad Guayana